



Mata Kuliah : Pemrograman Web
Program Studi : D4 – Sistem Informasi Bisnis
Semester : 3

Kelas : SIB-2A
NIM : 254107060009
Nama : Muhammad Zasky Aryo Mahadani
Jobsheet Ke- : 9

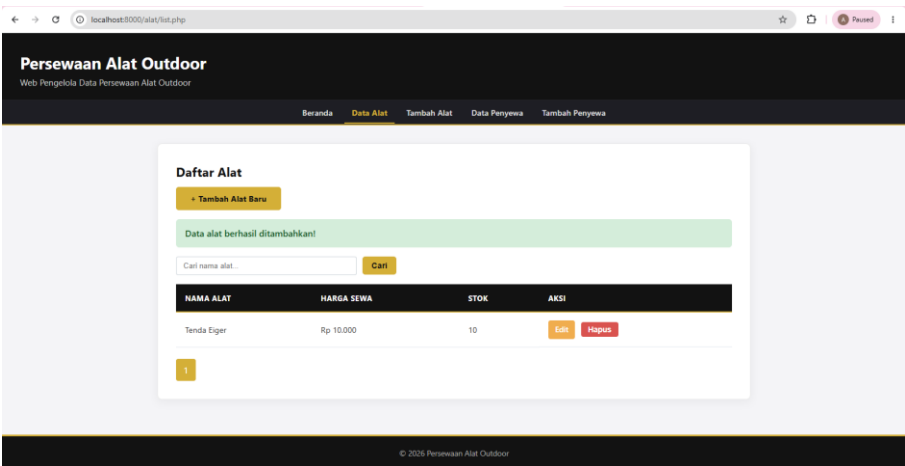
Laporan Jobsheet

Perubahan yang di tambahkan pada josbheet 9 dari jobsheet 8

Bagian ini menjelaskan secara rinci mengenai penambahan fitur serta pembaruan fungsionalitas sistem CRUD (Create, Read, Update, Delete) yang diimplementasikan pada Jobsheet 9 sebagai bentuk pengembangan lanjutan dari struktur dasar yang telah dibuat pada Jobsheet 8, termasuk peningkatan pada aspek penanganan basis data, fitur pencarian, pagination, hingga perbaikan penanganan kesalahan (bug fixing) pada proses manipulasi data agar dapat berjalan secara optimal.

Fitur CRUD (Create Read Update Delete)

Fitur CRUD berhasil di implementasikan kedalam konsep Web Persewaan Alat Outdoor

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	 Tambah data berfungsi dengan baik, serta terkoneksi dengan database

2

Persewaan Alat Outdoor
Web Pengelola Data Persewaan Alat Outdoor

Beranda Data Alat Tambah Alat Data Penyewa Tambah Penyewa

Edit Data Alat

Nama Alat:

Harga Sewa:

Stok:

Daftar Alat

Data alat berhasil diupdate!

NAMA ALAT	HARGA SEWA	STOK	AKSI
Tenda Eiger	Rp 10.000	5	Edit Hapus

1

Fitur Update berjalan dengan baik, serta terkoneksi dengan database

3

Daftar Alat

Data alat berhasil dihapus!

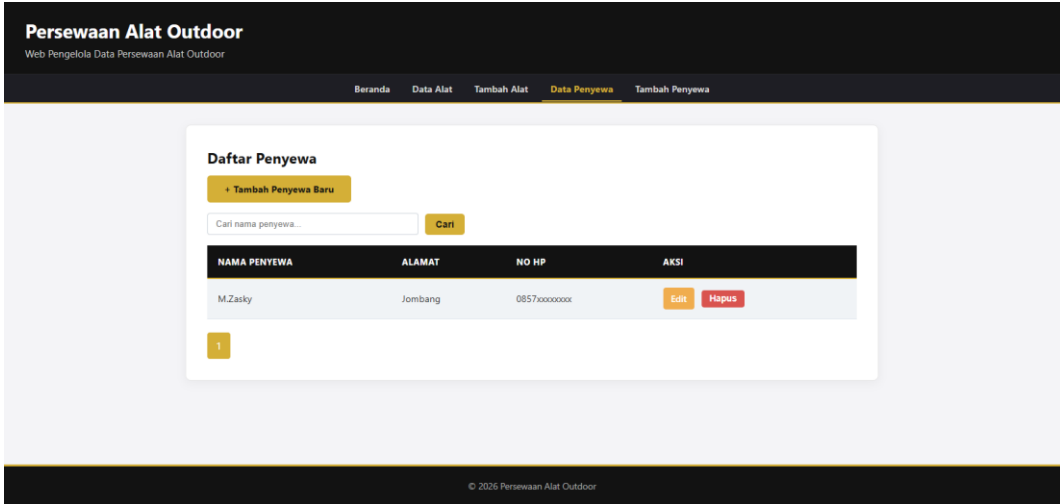
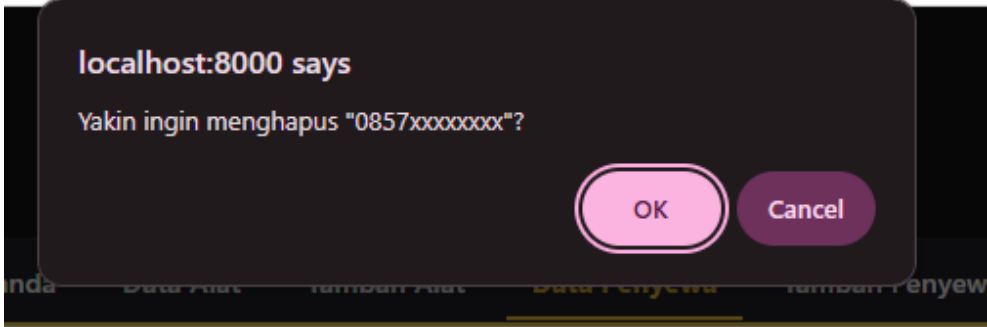
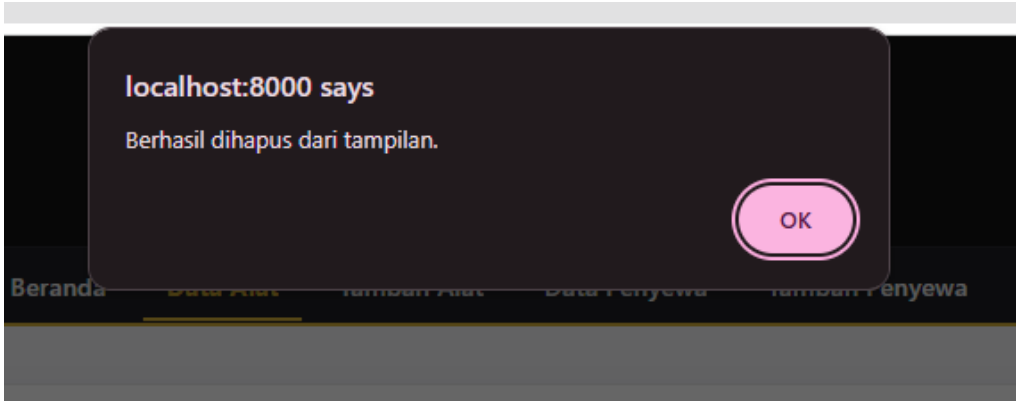
NAMA ALAT	HARGA SEWA	STOK	AKSI
Tidak ada data alat yang cocok.			

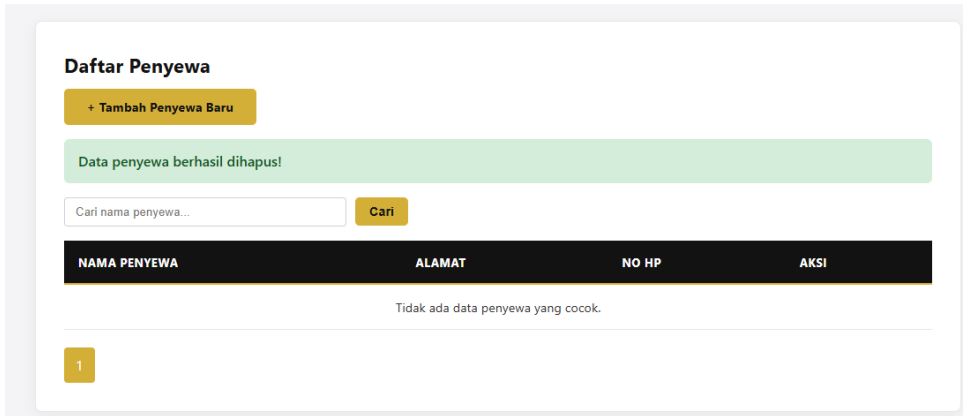
1

Fitur hapus berjalan dengan baik, serta terkoneksi dengan database

Error Yang di Hadapi Ketika Mengimplementasikan Jobsheet-9

Error yang di alami adalah, Kendala fungsional pada tombol Hapus, di mana data hanya terhapus secara visual di antarmuka peramban (front-end) dan tidak terhapus secara permanen di database. Ketika halaman dimuat ulang (refresh), data yang sebelumnya dihapus akan muncul kembali karena proses penghapusan di sisi server (hapus.php) terhambat oleh fungsi skrip JavaScript lama.

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	 Tampilan daftar data pada tabel (contoh: data penyewa) yang dilengkapi dengan tombol Hapus.
2	 Muncul dialog konfirmasi JavaScript interaktif (front-end alert) saat tombol hapus diklik.
3	

	Muncul pemberitahuan bahwa data berhasil dihapus, yang mana baris data hilang dari layar, namun belum terhapus secara permanen di database (akan muncul kembali saat halaman di-refresh).
Penyebab & Solusi	• Penyebab : File JavaScript (app.js) menggunakan fungsi event listener lama (initHapusConfirm) yang mencegat fungsi tombol hapus dan menjalankan perintah manipulasi DOM <code>row.remove()</code>. Skrip ini hanya menghapus elemen baris secara visual di peramban (front-end-only) tanpa mengirimkan perintah request penghapusan ke skrip server (hapus.php), sehingga data di database tidak tersentuh dan kembali muncul saat halaman dimuat ulang. • Solusi : Menghapus fungsi penghapusan fiktif tersebut dari file app.js dan mengembalikan kendali penuh kepada formulir HTML agar langsung mengeksekusi skrip hapus.php di sisi server secara permanen. • Bug Teratasi: 

Ide Latihan Tambahan (Opsional)

7.4 Ide Latihan Tambahan (Opsional)

1. **Tambah konfirmasi ekstra sebelum Update** — bandingkan dengan Delete yang sudah punya `confirm()` ; apakah Update juga butuh konfirmasi serupa? Pertimbangkan kapan konfirmasi tambahan benar-benar diperlukan (ingat: Update tidak destruktif seperti Delete, data lama masih "terlihat" sebelum diubah).
2. **Ubah jumlah baris per halaman** — ganti `$perPage = 5;` menjadi `10` di `buku/list.php` , amati bagaimana jumlah total halaman berubah mengikuti.
3. **Tambah pencarian di kolom lain** — misalnya perluas query di [bab 5 §5.6](#) supaya juga mencocokkan kolom `pengarang` , bukan cuma `judul` (petunjuk: gunakan `OR` di klausa `WHERE`).
4. **Terapkan pola Update/Delete ke fitur lain** — kalau kamu menambah entitas baru di proyek pribadimu nanti, coba terapkan pola CRUD yang sama persis: `list.php` (Read + pagination), `tambah.php` (Create), `edit.php` (Update), `hapus.php` (Delete) — pola 4 file ini akan terus berulang untuk hampir semua data yang perlu dikelola.

Kalau ada bagian yang masih membingungkan, terutama soal kenapa `WHERE` begitu penting di `UPDATE` / `DELETE` , coba baca ulang [bab 2 §2.6](#) dan [bab 3 §3.4](#) sambil membayangkan skenario terburuknya: satu baris kode yang lupa `WHERE` bisa mengubah/menghapus **seluruh** data di tabel dalam sekejap — inilah kenapa kebiasaan ini penting ditanamkan sejak awal belajar SQL.

Langkah	Jawaban/Deskripsi								
1	Tambah Konfirmasi ekstra sebelum update: Meskipun update tidak sedestruktif delete karena data lama masih terlihat, konfirmasi tambahan tetap diperlukan guna mencegah kesalahan pengiriman data yang tidak disengaja. localhost:8000 says Apakah Anda yakin ingin memperbarui data penyewa ini? OKCancel Beranda Tambah Penyewa Baru Tambah Penyewa Edit Penyewa Hapus Penyewa Edit Data Penyewa Nama Penyewa: Muhammad Zasky Aryo Mahadani Alamat: JOMBANG No HP: 0857xxxxxxx Update DataBatal Daftar Penyewa + Tambah Penyewa Baru Data penyewa berhasil diupdate! Cari nama penyewa...Can <table><tr><th>NAMA PENYEWAA</th><th>ALAMAT</th><th>NO HP</th><th>AKSI</th></tr><tr><td>Muhammad Zasky Aryo Mahadani</td><td>JOMBANG</td><td>0857xxxxxxx</td><td>EditHapus</td></tr></table> 1	NAMA PENYEWAA	ALAMAT	NO HP	AKSI	Muhammad Zasky Aryo Mahadani	JOMBANG	0857xxxxxxx	EditHapus
NAMA PENYEWAA	ALAMAT	NO HP	AKSI						
Muhammad Zasky Aryo Mahadani	JOMBANG	0857xxxxxxx	EditHapus						

2

Ubah jumlah baris per halaman:

Bertujuan untuk mengatur batasan jumlah maksimal baris data yang ditampilkan dalam satu halaman tabel sebelum dipecah ke halaman berikutnya (pagination). Meskipun data saat ini masih kosong atau sedikit, variabel ini berfungsi secara dinamis untuk mengontrol rasio perhitungan total halaman agar antarmuka navigasi web dapat menyesuaikan secara otomatis dengan volume data di dalam basis data.

```
9 $perPage = 10;
```

3

Tambah pencarian di kolom lain:

Memperluas kueri penyaringan data dengan menambahkan operator `OR` pada klausa `WHERE` di dalam pernyataan SQL, sehingga fitur pencarian mampu mencocokkan kata kunci ke lebih dari satu kolom secara simultan (misalnya mencari berdasarkan nama alat sekaligus kategori alat) untuk meningkatkan fleksibilitas penelusuran data.

Daftar Penyewa
[+ Tambah Penyewa Baru](#)
 Cari nama atau alamat...

NAMA PENYEWA	ALAMAT	NO HP	AKSI
Farelyan	KEDIRI	0837xxxxxxx	Edit Hapus
Fakhri Fawaz	PASURUAN	0838xxxxxxx	Edit Hapus
Muhammad Zasky Aryo Mahadani	JOMBANG	0857xxxxxxx	Edit Hapus

1

Daftar Penyewa
[+ Tambah Penyewa Baru](#)

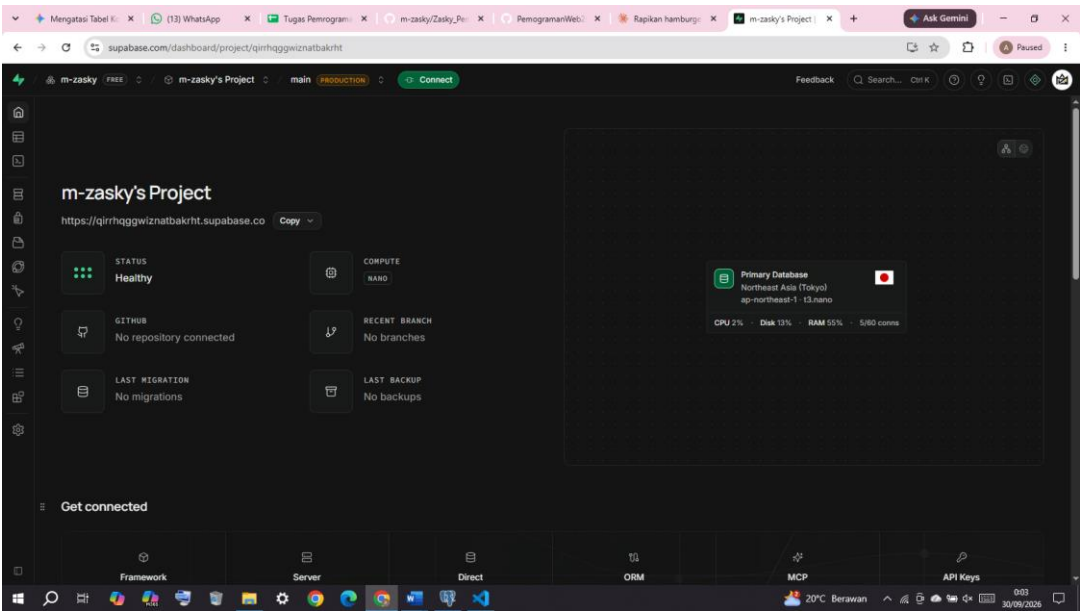
NAMA PENYEWA	ALAMAT	NO HP	AKSI
Muhammad Zasky Aryo Mahadani	JOMBANG	0857xxxxxxx	Edit Hapus

1

4	Terapkan pula CRUD ke Proyek Pribadi: Penerapan pola struktur file CRUD yang konsisten (list.php, tambah.php, edit.php, dan hapus.php) telah berhasil diterapkan secara seragam pada seluruh entitas di dalam proyek Persewaan Alat Outdoor.
---	---

Langkah-Langkah Deployment Web PHP dan Database Supabase pada Vercel

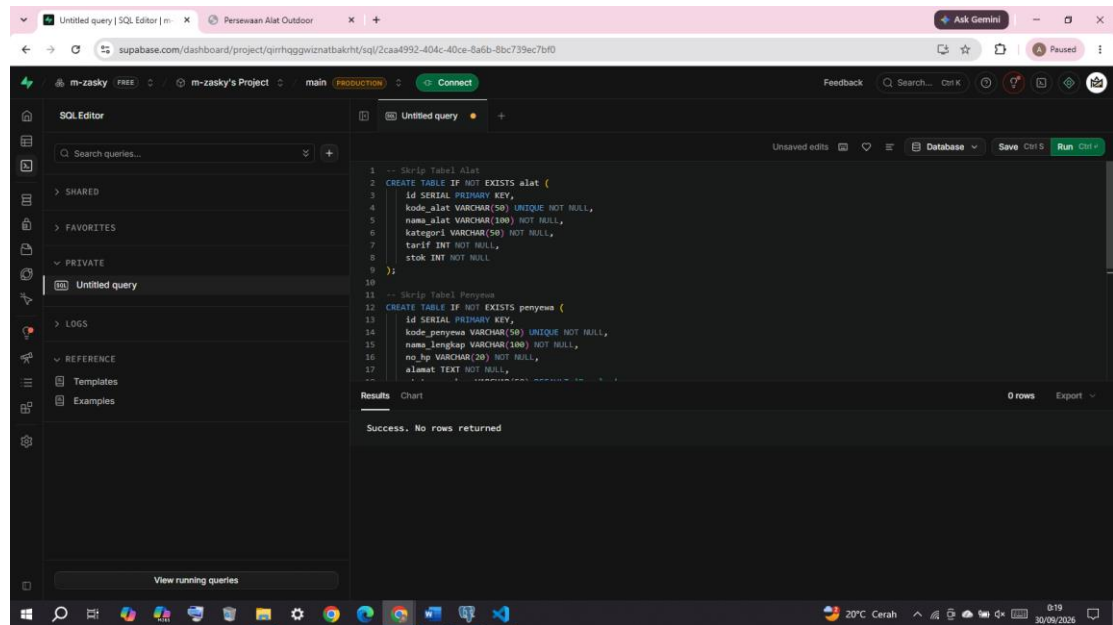
Bagian ini menjelaskan seluruh alur dan langkah-langkah dalam melakukan deployment aplikasi web berbasis PHP murni ke platform cloud hosting Vercel serta pengintegrasian database PostgreSQL menggunakan Supabase secara gratis. Proses ini mencakup konfigurasi awal database, penyelarasan skrip koneksi, penyelesaian build error dan batasan fungsi serverless, hingga aplikasi berhasil diakses secara publik.

1	Konfigurasi Proyek Supabase Menyiapkan proyek baru di platform Supabase sebagai basis data cloud berbasis PostgreSQL yang akan terhubung dengan aplikasi web. 
---	---

2

Pembuatan Tabel pada Database Supabase

Membuat struktur tabel dasar (seperti data alat dan penyewa) melalui fitur SQL Editor / Table Editor yang disediakan oleh Supabase.



3

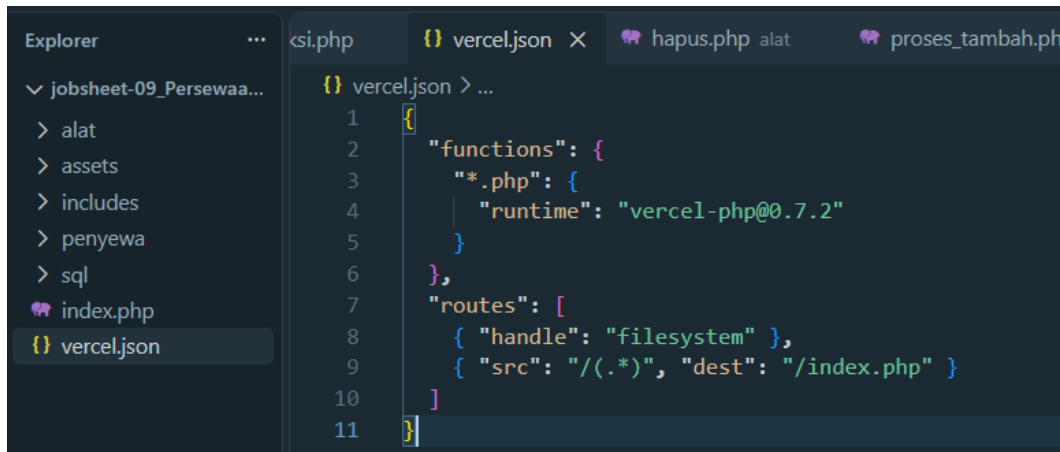
Penyesuaian Koneksi Database pada koneksi.php

Memperbarui skrip koneksi PHP agar secara dinamis membaca Environment Variable DATABASE_URL yang disediakan oleh Vercel.

```
includes > koneksi.php
1  <?php
2  // Cek apakah Environment Variable DATABASE_URL tersedia (dari Vercel/Cloud Supabase)
3  $database_url = getenv('DATABASE_URL');
4
5  if ($database_url) {
6      // Konfigurasi otomatis untuk Cloud (Supabase)
7      $parsed_url = parse_url($database_url);
8      $host = $parsed_url['host'] ?? '';
9      $port = $parsed_url['port'] ?? '5432';
10     $user = $parsed_url['user'] ?? '';
11     $pass = $parsed_url['pass'] ?? '';
12     $db = ltrim($parsed_url['path'] ?? '', '/');
13
14     try {
15         $dsn = "pgsql:host=$host;port=$port;dbname=$db";
16         $pdo = new PDO($dsn, $user, $pass);
17         $pdo->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
18     } catch (PDOException $e) {
19         die("Koneksi Database Cloud Gagal: " . $e->getMessage());
20     }
21 }
```

4 Membuat File Konfigurasi vercel.json

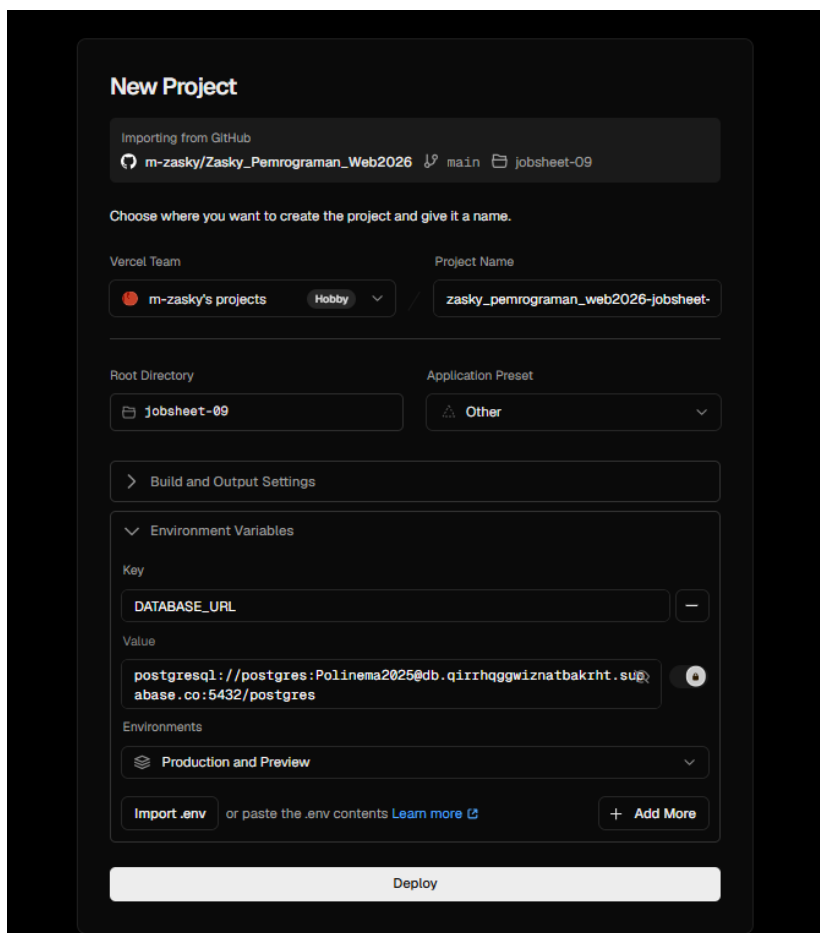
Menambahkan konfigurasi awal vercel.json untuk memberitahu platform Vercel agar memproses file PHP menggunakan runtime vercel-php.



```
vercel.json > ...
1  {
2    "functions": {
3      "/*.php": {
4        "runtime": "vercel-php@0.7.2"
5      }
6    },
7    "routes": [
8      { "handle": "filesystem" },
9      { "src": "/*", "dest": "/index.php" }
10   ]
11 }
```

5 Inisialisasi Deployment di Vercel

Meng-import repositori GitHub ke Vercel serta memasukkan variabel lingkungan (DATABASE_URL) untuk menghubungkan aplikasi ke Supabase.



New Project

Importing from GitHub
m-zasky/Zasky_Pemrograman_Web2026 main jobsheet-09

Choose where you want to create the project and give it a name.

Vercel Team: m-zasky's projects (Hobby)
Project Name: zasky_pemrograman_web2026-jobsheet-

Root Directory: jobsheet-09
Application Preset: Other

Build and Output Settings

Environment Variables

Key: DATABASE_URL
Value: postgresql://postgres:Polinema2025@db.qirrhggwiznatbakrht.supa...
base.co:5432/postgres

Environments: Production and Preview

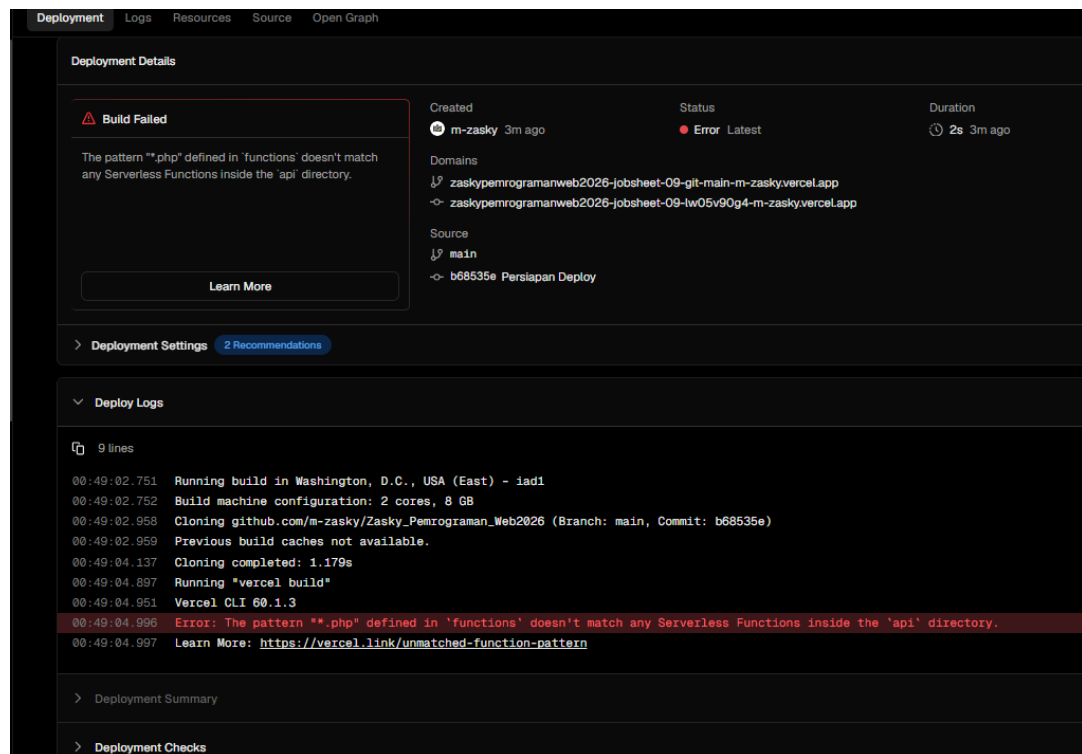
Import .env or paste the .env contents [Learn more](#) + Add More

Deploy

6

Build Error Akibat Struktur Direktori

Terjadi error saat build awal karena skrip PHP berada di luar direktori api/, yang merupakan struktur standar Serverless Functions di Vercel.



7

Pembaruan Konfigurasi vercel.json (Builds Pattern)

Mengubah aturan pada vercel.json agar Vercel mengenali file PHP di seluruh direktori proyek tanpa harus memindahkannya ke folder api/.

```

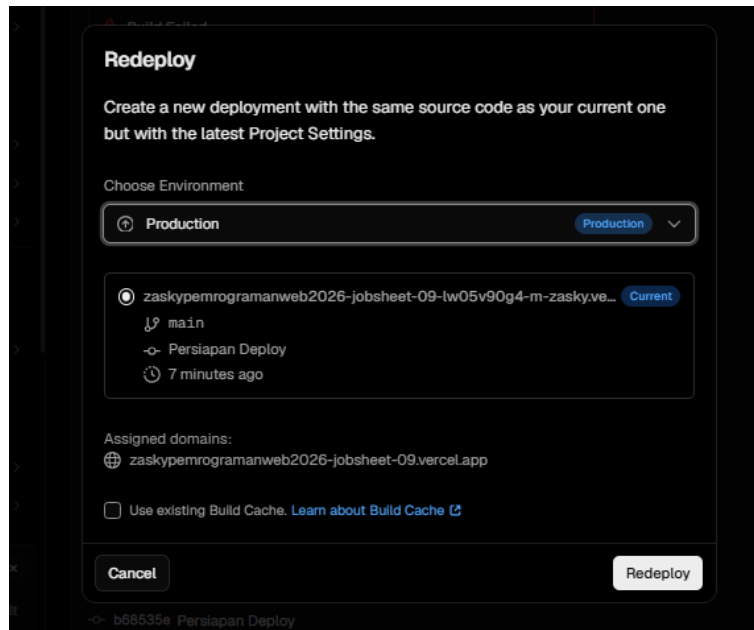
jobsheet-09 > {} vercel.json > ...
1  {
2    "builds": [
3      { "src": "**/*.php", "use": "vercel-php" }
4    ],
5    "routes": [
6      { "src": "/(.*)", "dest": "/$1" }
7    ]
8  }

```

8

Redeploy

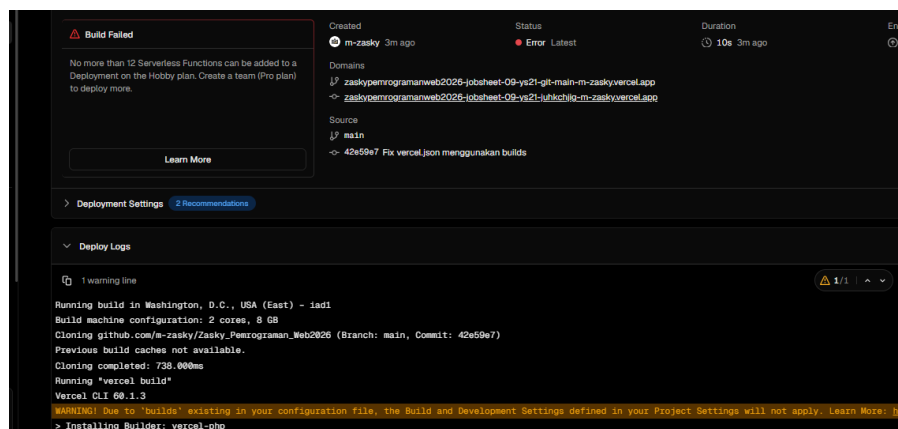
Menjalankan ulang proses build di dashboard Vercel untuk menerapkan perubahan konfigurasi vercel.json yang baru.



9

Error Batasan Maksimal Fungsi Serverless (Hobby Plan)

Terjadi kegagalan deployment baru karena Vercel paket gratis membatasi maksimal 12 file PHP yang dijadikan serverless function.



10

Mengatur Ulang Routing pada vercel.json

Mencoba mengelompokkan direktori spesifik pada vercel.json untuk mengurangi jumlah fungsi yang terdeteksi oleh Vercel.

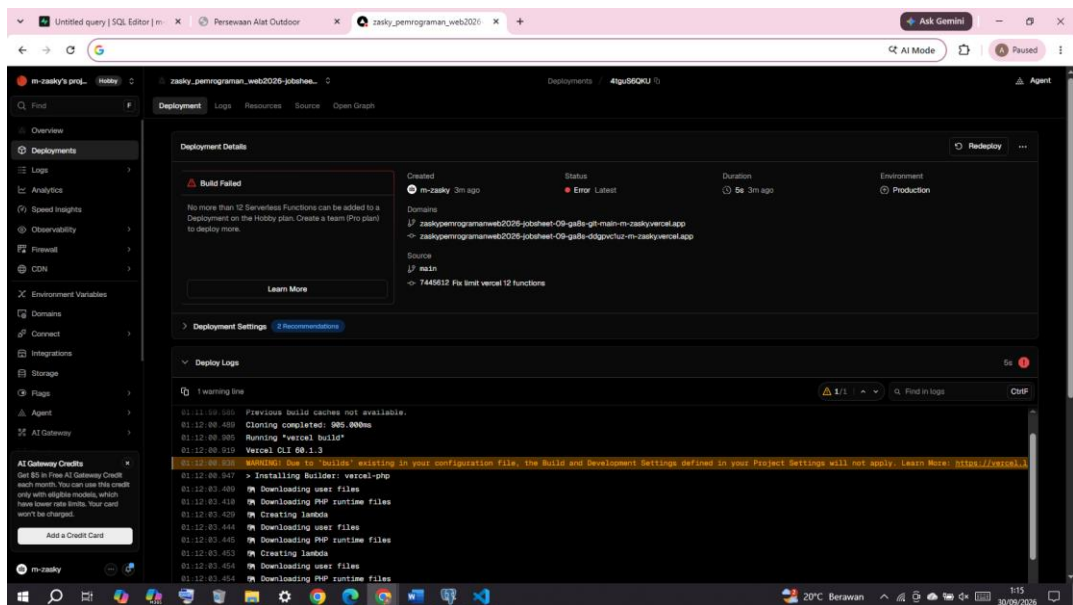
```

jobsheet-09 > {} vercel.json > ...
1  {
2    "builds": [
3      { "src": "index.php", "use": "vercel-php" },
4      { "src": "alat/*.php", "use": "vercel-php" },
5      { "src": "penyewa/*.php", "use": "vercel-php" }
6    ],
7    "routes": [
8      { "src": "/(.*)", "dest": "/$1" }
9    ]
10  }
  
```

11

Kendala Batasan Fungsi Masih Terjadi

Jumlah total file PHP dalam proyek masih melebihi batas 12 fungsi, sehingga Vercel tetap menolak proses deployment.



12

Implementasi Single-Entry Router (router.php)Meng

Membuat skrip router.php sebagai satu-satunya pintu masuk aplikasi (single entry point) guna menguji dan menembus batasan 12 fungsi Vercel.

```

jobsheet-09 > router.php
1  <?php
2  $path = parse_url($_SERVER['REQUEST_URI'], PHP_URL_PATH);
3
4  // Menentukan file tujuan
5  if ($path === '/' || $path === '') {
6      $file = __DIR__ . '/index.php';
7  } else {
8      $file = __DIR__ . $path;
9      // Jika mengarah ke folder, otomatis cari index.php di dalamnya
10     if (is_dir($file)) {
11         $file = rtrim($file, '/') . '/index.php';
12     }
13 }
14
15 // Eksekusi file jika ada dan berekstensi .php
16 if (file_exists($file) && pathinfo($file, PATHINFO_EXTENSION) === 'php') {
17     // Menyesuaikan posisi folder agar include/require lokal tidak error
18     chdir(dirname($file));
19     require basename($file);
20 } else {
21     http_response_code(404);
22     echo "404 - Halaman tidak ditemukan.";
23 }
24 >

```

13

Konfigurasi Akhir vercel.json dengan Router

Mengarahkan seluruh lalu lintas permintaan web ke router.php pada vercel.json, sehingga Vercel hanya menghitung proyek sebagai 1 fungsi terintegrasi.

```

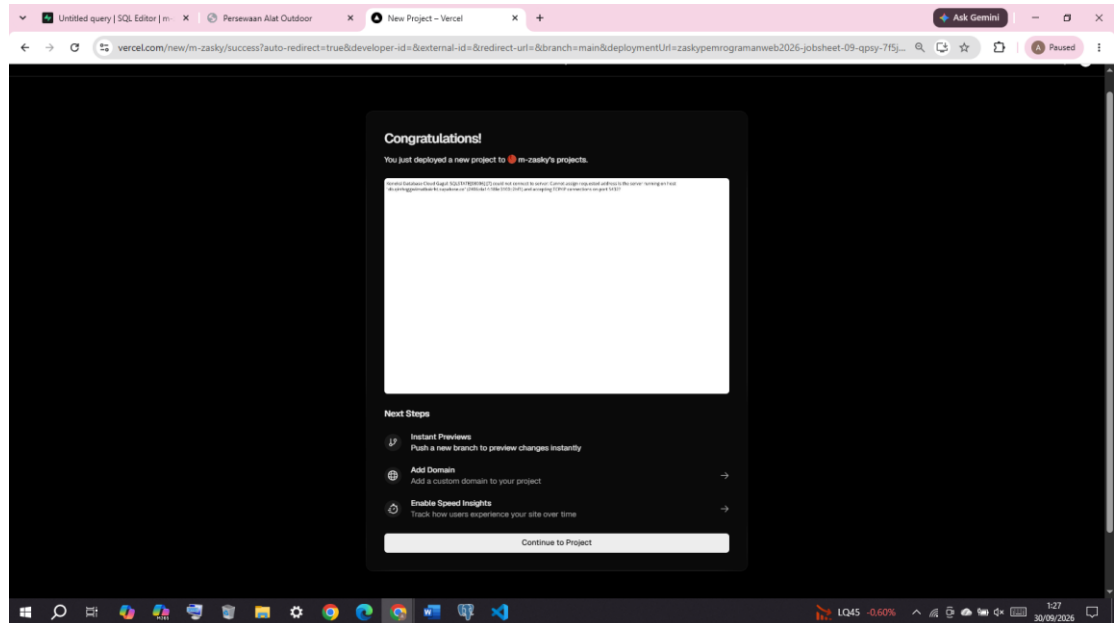
jobsheet-09 > {} vercel.json > ...
1  {
2      "builds": [
3          { "src": "router.php", "use": "vercel-php" }
4      ],
5      "routes": [
6          { "src": "/(.*\\.php)", "dest": "/router.php" },
7          { "handle": "filesystem" },
8          { "src": "/(\\.*)", "dest": "/router.php" }
9      ]
10 }

```

14

Deployment Aplikasi Berhasil Ditampilkan

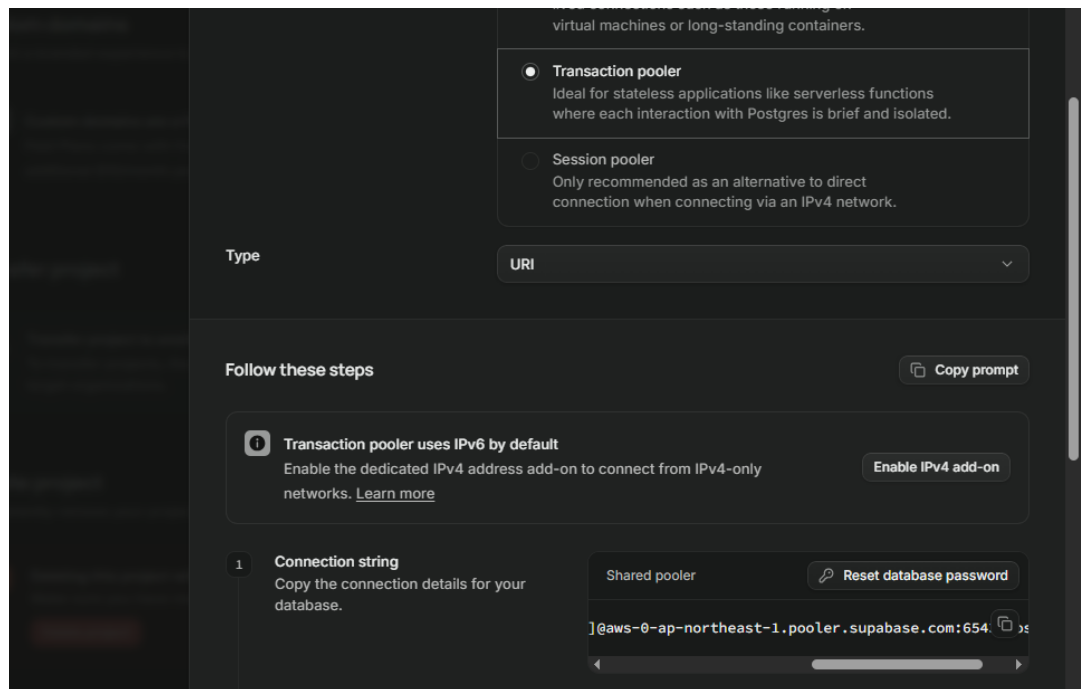
Proses deployment Vercel berhasil (Ready), namun muncul masalah koneksi database (IPv6) serta file statis CSS/JS yang belum terkoneksi sempurna.



15

Mengaktifkan Transaction Pooler Supabase

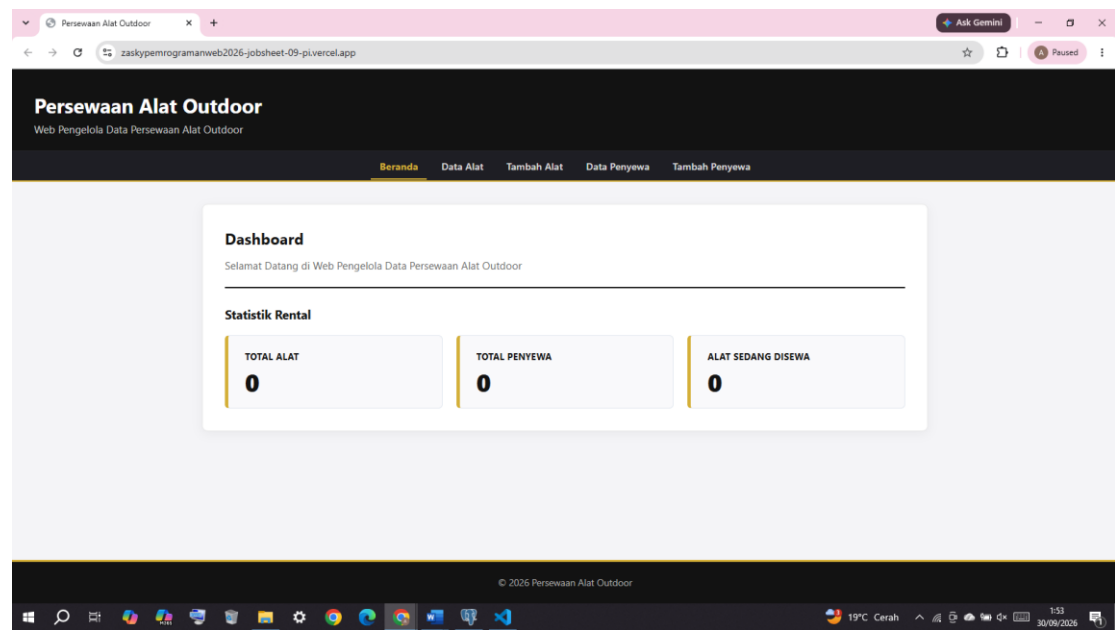
Mengubah koneksi database ke Transaction Pooler (port 6543) pada Supabase untuk mengatasi kendala batasan jaringan IPv6 pada lingkungan serverless Vercel.



16

Deployment dan Tampilan Aplikasi Berhasil Sempurna

Aplikasi web PHP berhasil online sepenuhnya di Vercel dengan CSS yang ter-render rapi serta terhubung secara real-time ke database Supabase.



Link Web Persewaan Alat Outdoor:

<https://zaskypemrogramanweb2026-jobsheet-09-pi.vercel.app>